LAPORAN WORKSHOP DEELOPER OPERASIONAL
MINGGU KE - 9

DOCKER SWARM

Oleh:

NANDA AYU ASTARIKA E41230092

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
BAB 1. HASIL DAN PEMBAHASAN 1
1.1 Acara 17 1
Kesimpulan 2
1.2 Acara 18 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 inisialisasi swarm 1
Gambar 1. 2 join worker 1
Gambar 1. 3 verifikasi node 1
Gambar 1. 4 deploy service 2
Gambar 1. 5 verifikasi service 2
Gambar 1. 6 pengujian di browser 2
Gambar 1. 7 membuat service 3
Gambar 1. 8 melihat daftar service 3
Gambar 1. 9 akses pada browser 3
Gambar 1. 10 scalling service 4
Gambar 1. 11 update service 4
Gambar 1. 12 inspect service 4
Gambar 1. 13 meninggalkan worker 4
Gambar 1. 14 meninggalkan manager 4

BAB 1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Docker Swarm adalah fitur dari Docker yang digunakan untuk mengelola banyak container dalam bentuk cluster. Dengan Docker Swarm, beberapa node dapat bekerja sebagai satu sistem untuk menjalankan aplikasi secara terdistribusi.

1.1 Acara 17

1. Menjalankan docker dengan menggunakan perintah:

   sudo service docker start

   docker --version

2. Inisialisasi swarm, perintah dibawah ini digunakan untuk membuat node manager dan menginisialisasi cluster docker swarm, parameter –advertise-addr digunakan untuk menentukan IP addres yang akan digunakan oleh node lain (worker) untuk terhubung ke manager.

```
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker swarm init --advertise-addr 172.21.10.127
warm initialized: current node (bavnqkj7gp5220fhq1vwiylby) is now a manager.

o add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token SWMTKN-1-55zox7ochwkq41wwxpby9xh3yob9mtv034y4ty2vrx3193xq1j-bcpi74woghg6txx7xy0tg1mtm 1
2.21.10.127:2377

o add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Gambar 1. 1 inisialisasi swarm

3. Join worker ke swarm (ditulis di worker), perintah ini digunakan untuk menghubungkan node worker ke dalam cluster yang telah dibuat oleh manager. Token berfungsi sebagai autentikasi agar hanya node yang valid yang dapat bergabung.

```
root@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32# docker swarm join --token SWMTKN-1-55zox7ochwkq41wwxpby9xh3yob9mtv034y4ty2vrx3193xq1j-bcpi74woghg6txx7xy0tg1mtm 172.21.10.127:2377
This node joined a swarm as a worker.
root@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32#
```

Gambar 1. 2 join worker

4. Verifikasi node, digunakan untuk melihat daftar node yang terhubung dalam cluster. Hasil menunjukkan terdapat 2 node yaitu manager dan worker dengan status ready.

```
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker node ls
D                           HOSTNAME          STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
avnqkj7gp5220fhq1vwiylby *  LAPTOP-4EC6JUSK   Ready     Active         Leader           29.1.3
62sjfya275u7116ti88q5730    LAPTOP-4EC6JUSK   Ready     Active                          29.1.3
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Gambar 1. 3 verifikasi node

5. Deploy service, perintah ini digunakan untuk membuat service Bernama “web” dengan 3 replica container menggunakan image nginx. Port 8082 pada host dipetakan ke port 80 pada container.

```
nandapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service create --name web --replicas 3 -p 8082:80 nginx
ck7vtoaf2svgo2isfe743h4qf
overall progress: 3 out of 3 tasks
1/3: running   [==================================================>]
2/3: running   [==================================================>]
3/3: running   [==================================================>]
verify: Service ck7vtoaf2svgo2isfe743h4qf converged
```

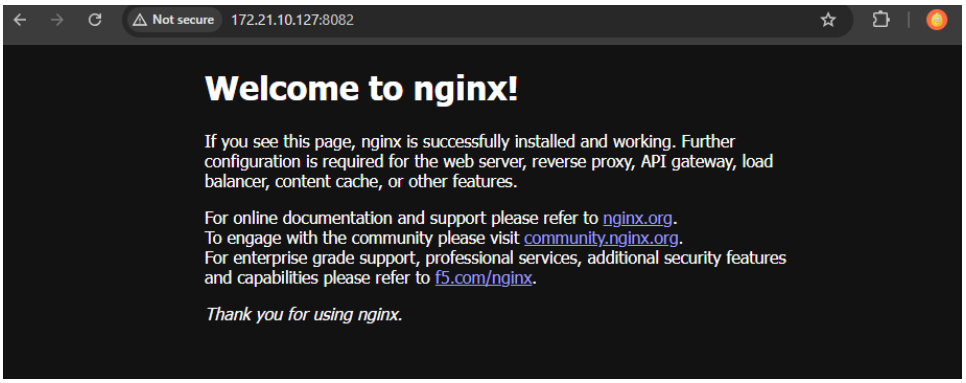
Gambar 1. 4 deploy service

6. Verifikasi service, pastikam service berjalan dengan baik dan jumlah replica sesuai (3/3). Docker swarm akan secara otomatis mendistribusikan container ke node yang sesuai.

```
nandapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service ls
ID             NAME      MODE         REPLICAS   IMAGE          PORTS
ck7vtoaf2svg   web       replicated   3/3        nginx:latest   *:8082->80/tcp
nandapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service ps web
ID             NAME        IMAGE          NODE              DESIRED STATE   CURRENT STATE            ERROR
                     PORTS
0xfez73rhl7m   web.1       nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Running         Running 49 seconds ago

qzebmhk136oh   web.2       nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Running         Running 49 seconds ago

srf8bco3kheu    \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
ptfi3acvuhwv    \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
vq7rvbufqiwb    \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
2k9c47j85r4h    \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
9oxwkr0nhtzn   web.3       nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Running         Running 49 seconds ago

xnm0qq3lnj18    \_ web.3   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
```

Gambar 1. 5 verifikasi service

7. Pengujian di browser, akses url http://172.21.10.127:8082/



Gambar 1. 6 pengujian di browser

Kesimpulan

Docker Swarm dapat melakukan pengelolaan container secara terdistribusi dalam bentuk cluster. Pada praktikum ini, cluster berhasil dibentuk dengan 2 node dan service dapat dijalankan serta diakses dengan baik. Docker Swarm juga mampu mengatur replica container secara otomatis.

Praktikum ini saya lakukan menggunakan WSL karena keterbatasan perangkat.

1.2 Acara 18

1. Membuat service, service bernama web dibuat menggunakan image nginx dengan 3 replica. Service ini dijalankan pada node manager dan secara otomatis direplikasi ke node worker oleh Docker Swarm.

```
nandapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service create --name web --replicas 3 -p 8082:80 nginx
ck7vtoaf2svgo2isfe743h4qf
overall progress: 3 out of 3 tasks
1/3: running   [==================================================>]
2/3: running   [==================================================>]
3/3: running   [==================================================>]
verify: Service ck7vtoaf2svgo2isfe743h4qf converged
```

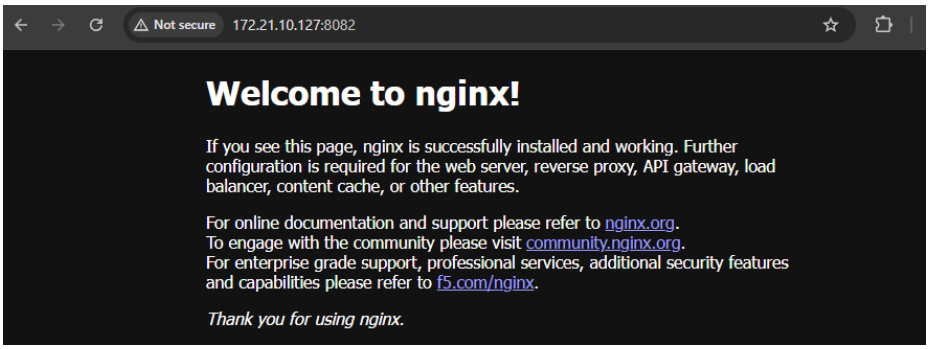
Gambar 1. 7 membuat service

2. Melihat daftar service digunakan untuk melihat daftar service yang sedang berjalan pada Docker Swarm, termasuk jumlah replica dan statusnya, dan task service digunakan untuk melihat container (task) yang dijalankan oleh service web beserta statusnya.

```
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service ls
D              NAME      MODE         REPLICAS   IMAGE          PORTS
k7vtoaf2svg    web       replicated   3/3        nginx:latest   *:8082->80/tcp
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service ps web
D              NAME        IMAGE          NODE              DESIRED STATE   CURRENT STATE            ERROR
                  PORTS
xfez73rhl7m    web.1       nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Running         Running 49 seconds ago

zebmhk136oh    web.2       nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Running         Running 49 seconds ago

rf8bco3kheu     \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
tfi3acvuhwv     \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
q7rvbufqiwb     \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
k9c47j85r4h     \_ web.2   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
oxwkr0nhtzn    web.3       nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Running         Running 49 seconds ago

nm0qq3lnj18     \_ web.3   nginx:latest   LAPTOP-4EC6JUSK   Shutdown        Rejected 2 minutes ago   "network sandbox
 join failed: …"
```

Gambar 1. 8 melihat daftar service

3. Akses service pada browser



Gambar 1. 9 akses pada browser

4. Scalling service digunakan untuk menambah jumlah replica dari 3 menjadi 5 yang bertujuan untuk meningkatkan performa

```
nandapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service scale web=5
web scaled to 5
overall progress: 5 out of 5 tasks
1/5: running   [==================================================>]
2/5: running   [==================================================>]
3/5: running   [==================================================>]
4/5: running   [==================================================>]
5/5: running   [==================================================>]
verify: Service web converged
```

Gambar 1. 10 scalling service

5. Update service, digunakan untuk menambah image service dari nginx menjadi nginx:alpine tanpa menghentikan service (rolling update)

```
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service update --image nginx:alpine web
eb
verall progress: 0 out of 3 tasks
/3: assigned  [====================>                              ]
/3:
/3:
```

Gambar 1. 11 update service

6. Inspect service, digunakan untuk melihat konfigurasi detail dari service seperti jumlah replica, image yang digunakan dan konfigurasi update

```
andapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker service inspect web --pretty

D:              vnudks6baajemf1wo8yifqf4t
ame:            web
ervice Mode:    Replicated
 Replicas:      3
pdateStatus:
```

Gambar 1. 12 inspect service

7. Meninggalkan worker

```
root@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32# docker swarm leave
Node left the swarm.
```

Gambar 1. 13 meninggalkan worker

8. Meninggalkan manager

```
nandapintar@LAPTOP-4EC6JUSK:/mnt/c/WINDOWS/system32$ docker swarm leave --force
Node left the swarm.
```

Gambar 1. 14 meninggalkan manager